

(3.1) (3.1) Uvažujme dve báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového priestoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu maticu posloupnosti B_j vzhľadom ke standardnému skalárnému součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Nechť $U = (\vec{u}_1 | \vec{u}_2 | \dots | \vec{u}_n)$ je matice, ktorej stĺpce sú vektory báze B_1 a nechť $V = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \dots | \vec{v}_n)$ je matice, ktorej stĺpce sú vektory báze B_2 .

Takže: $G_1 = U^T U$, keďže pre G_1 platí: $G_{ij} = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \vec{u}_i^T \vec{u}_j$
 $G_2 = V^T V$, keďže pre G_2 platí: $G_{ij} = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \vec{v}_i^T \vec{v}_j$

Dôkaz implikácie (a) $\Rightarrow$ (b):

Predpokladajme, že existuje ortogonálna matice Q rádu n taká, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pre každé $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. To znamená, že platí $QU = V$.

$$G_2 = V^T V = (QU)^T (QU) = U^T Q^T Q U = U^T I U = U^T U = G_1$$

(keďže Q je ortogonálna,
tak $Q^T Q = I$)

Tým sme dokázali implikáciu (a) $\Rightarrow$ (b).

Dôkaz implikácie (b) $\Rightarrow$ (a):

Predpokladajme, že platí rovnosť $G_1 = G_2$, t.j. $U^T U = V^T V$.

Hľadáme lineárne zobrazenie danej matice Q , ktoré prevedie bázu B_1 na bázu B_2 , teda: $QU = V$ a chceme dokázať, že matice Q je ortogonálna (teda platí $Q^T Q = I$). Z konštrukcie Q jasne vidíme, že platí $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$, keďže $QU = V$ a $U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)$ a $V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$.

Matice U je regulárna, takže $Q = VU^{-1}$. Našli sme teda hľadanú

maticu Q . Teraz chceme dokázať, že $Q^T Q = I$.

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

Využijeme predpoklad $G_1 = G_2$, teda $V^T V = U^T U$:

$$(U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T (U^T U) U^{-1} = (U^T)^{-1} U^T U U^{-1} = I \cdot I = I$$

Tým sme dokázali, že $Q^T Q = I$ teda, že Q je ortogonálna.

Tým sme dokázali implikáciu (b) $\Rightarrow$ (a).